

MANGALA OYUNU GEREKSİNİM ANALİZİ DOKÜMANI

1. Giriş ve Proje Kapsamı Bu proje, Türk zeka ve strateji oyunu olan Mangala'nın dijital bir prototipidir. Projenin temel amacı, kültürel bir mirası modern yazılım teknikleriyle (Python/Tkinter) simüle etmektir.

2. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

- **Taş Dağıtma Algoritması:** Kullanıcı kuyu seçtiğinde, taşlar saat yönünün tersine dağıtılmalı ve başlangıç kuyusuna bir taş bırakılmalıdır.
- **Oyun Kuralları:** Rakibin kuyusundaki taş sayısını çift yapma, son taşın boş kuyuya gelmesi (Tilki kuralı) ve son taşın hazineye gelmesiyle kazanılan ek hamle hakkı sistem tarafından otomatik işletilmelidir.
- **Bitiş Kontrolü:** Kendi tarafındaki taşları ilk bitiren oyuncunun, rakip sahada kalan tüm taşları kazanması kuralı uygulanmalıdır.
- **Veri Kaydı:** Her oyun sonunda skorlar ve kazanan bilgisi `data/skorlar.json` dosyasına JSON formatında kaydedilmelidir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- **Modülerlik:** Sistem; UI, Core, Models, Utils ve Services katmanlarına ayrılmalı, her birinin görevi bağımsız olmalıdır.
- **Hata Yönetimi:** Dosya okuma/yazma (JSON) ve ses çalma gibi dış bağımlı işlemlerde try-except blokları kullanılmalıdır.
- **Kullanılabilirlik:** Grafik arayüzü (GUI), oyuncunun hangi sıranın kendisinde olduğunu net şekilde anlamasını sağlamalıdır.